Vibert Gaspard

Saffon Maxime

Roy Adrien

Ribierre Leo

# Paléoclimatologie

## Rapport sur l'impact socio-environnemental du projet

Notre projet, intitulé "Paléoclimatologie : analyse statistique des dates de floraison des cerisiers à Kyoto et de gel du lac Suwa", consiste à étudier l'historique du climat afin d'expliquer et de potentiellement prédire les évolutions climatiques. Notre jeu de données de départ est japonais donc, avec les dates de floraison des sakuras ainsi que celles de gel et fonte du lac de Suwa situé plus au nord. Cependant, nous avons choisi d'adopter une vision plus macroscopique en cherchant également des données de vendange en Europe continentale (France/Allemagne/Suisse) et le gel d'une rivière en Finlande.

Notre objectif est de trouver des corrélations entre ces différents événements : est-ce qu'une floraison précoce correspond à un gel tardif, traduisant un réchauffement régional par exemple ? On s'appuie pour cela sur des bibliothèques de traitement des données ainsi que sur différents modèles de réseaux de neurones afin d'essayer de prédire l'évolution future des températures.

Ce projet a évidemment une très forte composante environnementale, abordant plusieurs points.

Tout d'abord le plus évident, le suivi de l'évolution du climat notamment en regard du changement climatique. On parle souvent de réchauffement climatique et il est vrai qu'après reconstruction sur plus d'un millénaire, on observe une croissance anormalement rapide de la température dans certaines régions. Néanmoins, nos analyses permettent d'aller plus loin. L'étude des cycles de gel/dégel pour les lacs ou de floraison des arbres montrent que ces derniers sont également fortement perturbés. Une recherche approfondie, que nous n'aurons malheureusement pas les compétences ni le temps de mener, pourrait mesurer les dégâts de ces changements radicaux sur la faune et la flore. Par ce projet, nous avons l'occasion de constater par nous-même les effets du changement climatique ainsi que la difficulté de les mesurer.

Ce travail est également une bonne introduction à la météorologie et climatologie. L'étude des phénomènes globaux plus lents permettent d'expliquer les tendances locales que nous subissons tous les jours. Il permet également d'expliquer que ce n'est pas parce que l'on a un hiver plus froid que le réchauffement climatique n'existe pas... De même, notre étude permet de rendre compte de la grande interconnectivité entre les différentes régions du globe : si nous subissons une tendance pluvieuse, cela provient en autre d'un front froid qui s'est formé à des milliers de kilomètres. Se pose alors la question de la pertinence de faire des politiques environnementales nationales pour des phénomènes aussi globaux...

Durant ce projet, nous avons remarqué que cette interdépendance des acteurs se retrouve aussi au sein des chercheurs.

Pour constituer notre bibliographie et nos sets de données notamment, nous avons eu besoin de contacter des chercheurs japonais, américains, finlandais. Certains ont été très serviables tandis que d'autres ne nous ont simplement jamais répondu. Plus globalement, l'accès aux données a été parcellaire : pour certaines régions, tous les relevés dont nous avions besoin étaient accessibles là où pour d'autres, il fallait souscrire à divers abonnements pour obtenir les tableaux complets. Cela soulève la question de l'open data, notamment sur des sujets clivants tel que le changement climatique. Peu de gens le font mais la difficulté de vérifier les sources des papiers de recherche n'aident pas à assurer leur crédibilité.

De même, nous avons été parfois confrontés à des problèmes de communication. Même après lecture des papiers de recherche avec notre encadrant, certains passages restent peu clairs voire carrément obscurs. À nouveau, le traitement de sujets cruciaux nécessite de s'appliquer sur le fond autant que sur la forme.

Enfin, notre projet peut avoir un impact historique intéressant. En termes de contexte tout d'abord, il peut permettre d'expliquer des phénomènes de périodes glaciaires, de famines, etc...., catalyseurs indiscutables de mouvements sociaux et de décisions politiques majeures. Il aborde aussi la question de la transmission du savoir. Par exemple, nous avons eu la chance d'avoir les dates de gel du lac Suwa depuis l'an 800 car le phénomène faisait partie d'un rite bouddhiste. Il est donc important de conserver au maximum les données, qui pourraient servir à des fins que nous ne connaissons parfois pas encore.

Ainsi, ce projet peut avoir un certain impact sur notre sensibilité environnementale tout en nous confrontant aux défis concrets de l’accès à la donnée et de la communication scientifique. Il permet également de faire le lien entre science et histoire et met en valeur la dépendance entre des domaines a priori éloignés.